UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR Sciences, Technologies et Innovation • Licence 1 PCI • Physique I : mécanique du point matériel

---

SUPPORT DE COURS

Chapitre 4

Travail et énergie

Cours, démonstrations, figures et synthèse

Dr Papa Touty TRAORÉ

Enseignant-chercheur

Année universitaire 2026 – 2027

Avant-propos

Ce support accompagne le cours du **chapitre 4 — Travail et énergie**. Il donne les énoncés des lois et des propriétés, leurs **démonstrations complètes et détaillées**, des figures qui illustrent chaque propriété, des exemples numériques corrigés, une fiche de synthèse et des **exercices d'entraînement avec leurs corrigés détaillés**.

Au chapitre 3, nous avons relié les forces au mouvement par les lois de Newton. Ce chapitre présente une méthode complémentaire, souvent plus rapide : l'**approche énergétique**. Nous définissons le travail d'une force et son expression dans chaque système de coordonnées, la puissance, l'énergie cinétique et son théorème, les forces conservatives et l'énergie potentielle, puis l'énergie mécanique et sa conservation, avant d'apprendre à lire un graphe d'énergie potentielle.

Comment lire ce support

Les titres en gras signalent les **définitions** (notions à connaître précisément), les **propriétés** (résultats importants, toujours suivis de leur démonstration), les **démonstrations** (rédigées ligne par ligne), les **remarques** (points de vigilance) et les **méthodes** (démarches à suivre pour résoudre un type de problème).

Conventions et notations

- les vecteurs sont notés $\vec{F}$ ou $\overrightarrow{OM}$, leur module (norme) $F = \left\|\vec{F}\right\|$;
- $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$ désigne le déplacement élémentaire, δW le travail élémentaire, E_c, E_p et E_m les énergies cinétique, potentielle et mécanique ;
- $(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$ est une base orthonormée directe fixe ; $\dot{x} = \mathrm{d}x/\mathrm{d}t$ et $\ddot{x} = \mathrm{d}^2x/\mathrm{d}t^2$;
- sauf indication contraire, on prend $g = 9{,}8\ \mathrm{m/s^2}$;
- définitions, propriétés, exemples et figures sont numérotés par chapitre (ex. Propriété 4.12, Figure 4.4).

Table des matières

4.1 Introduction et outils 4
4.1.1 Rappel simplifié : référentiel, repère, système de coordonnées 4
4.1.2 Le vecteur déplacement élémentaire 4
4.2 Travail d'une force 6
4.2.1 Travail élémentaire 6
4.2.2 Travail le long d'un trajet 7
4.3 Expression du travail dans les différents systèmes de coordonnées 7
4.4 Travail de quelques forces usuelles 8
4.4.1 Travail d'une force constante 8
4.4.2 Travail du poids 9
4.4.3 Travail d'une force de frottement 10
4.4.4 Travail de la force de rappel d'un ressort 10
4.4.5 Travail de la force de gravitation 11
4.5 Puissance d'une force 11
4.6 Énergie cinétique 12
4.6.1 Théorème de l'énergie cinétique 12
4.7 Forces conservatives et énergie potentielle 14
4.7.1 Forces conservatives 14
4.7.2 Énergie potentielle 14
4.7.3 Force et gradient de l'énergie potentielle 15
4.8 Énergie mécanique 17
4.8.1 Conservation de l'énergie mécanique 17
4.8.2 Cas des forces non conservatives 18
4.9 Équilibre et stabilité : lecture d'un graphe d'énergie potentielle 19
4.10 L'essentiel du chapitre 20
4.11 Exercices d'entraînement 22
4.12 Corrigés des exercices 23

CHAPITRE 4

Travail et énergie

Objectifs du chapitre

- distinguer référentiel, repère et système de coordonnées ; écrire le déplacement élémentaire $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$;
- calculer le travail d'une force dans chaque système de coordonnées ; reconnaître un travail moteur ou résistant ;
- calculer une puissance ;
- appliquer le théorème de l'énergie cinétique ;
- reconnaître une force conservative et lui associer une énergie potentielle ;
- utiliser la conservation (ou la variation) de l'énergie mécanique ; lire un graphe $E_p(x)$.

Prérequis

- chapitre 1 : produit scalaire, dérivées ;
- chapitres 2 et 3 : vitesse, base de Frenet, coordonnées polaires, lois de Newton, forces usuelles ;
- primitives et intégrales simples, dérivées partielles.

Plan du chapitre

4.1 Introduction et outils 4
4.2 Travail d'une force 6
4.3 Expression du travail dans les différents systèmes de coordonnées 7
4.4 Travail de quelques forces usuelles 8
4.5 Puissance d'une force 11
4.6 Énergie cinétique 12
4.7 Forces conservatives et énergie potentielle 14
4.8 Énergie mécanique 17
4.9 Équilibre et stabilité : lecture d'un graphe d'énergie potentielle 19
4.10 L'essentiel du chapitre 20
4.11 Exercices d'entraînement 22
4.12 Corrigés des exercices 23

4.1 Introduction et outils

Au chapitre 3, nous avons relié le mouvement aux forces par le principe fondamental de la dynamique $\sum \vec{F} = m\vec{\gamma}$. Cette méthode demande de connaître l'accélération à chaque instant, ce qui est parfois difficile. Ce chapitre présente une autre méthode, souvent plus simple : l'**approche énergétique**. On y relie directement la **vitesse** du corps à sa **position**, sans passer par le temps, grâce aux notions de **travail** et d'**énergie**.

Exemple 4.1 — pourquoi l'énergie simplifie les calculs

Une bille glisse sans frottement le long d'une piste courbe quelconque (toboggan) et descend d'une hauteur h. Avec le PFD, il faudrait connaître la forme exacte de la piste. Avec l'énergie, on trouvera directement (section 4.8) que sa vitesse en bas vaut $V = \sqrt{2gh}$, *quelle que soit la forme de la piste*.

4.1.1 Rappel simplifié : référentiel, repère, système de coordonnées

Définition 4.2 — les trois outils de l'observateur

- **Référentiel** : c'est *l'observateur* (le sol, un train, la Terre…), muni d'une horloge. « *Qui regarde ?* »
- **Repère** : c'est *l'outil de mesure* fixé au référentiel : une origine O et des axes portant des vecteurs unitaires. « *À partir d'où mesure-t-on ?* »
- **Système de coordonnées** : c'est *la façon de donner la position par des nombres* : (x, y, z), (r, θ), (ρ, θ, z) ou (r, θ, φ). « *Avec quels nombres repère-t-on M ?* »

Remarque

L'énergie cinétique dépend de la vitesse, donc du **référentiel** choisi : un passager assis dans un car a une énergie cinétique nulle dans le référentiel du car, mais pas dans celui de la route. Les théorèmes de ce chapitre s'appliquent dans un **référentiel galiléen**.

4.1.2 Le vecteur déplacement élémentaire

Pour calculer un travail, on découpe le trajet en très petits morceaux. Pendant une durée très courte $\mathrm{d}t$, le point M passe de M à un point M' très proche.

Définition 4.3 — déplacement élémentaire

Le **vecteur déplacement élémentaire** est $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \overrightarrow{MM'} = \mathrm{d}\overrightarrow{OM}$. Il est **tangent à la trajectoire**, dirigé dans le sens du mouvement, et sa longueur est la petite distance parcourue $\mathrm{d}S$. On a aussi $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \vec{V}\,\mathrm{d}t$.

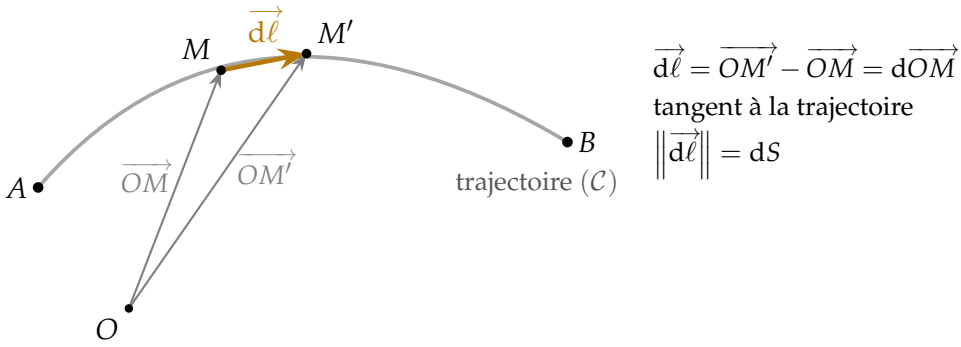


Figure 4.1 – Le déplacement élémentaire $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$ entre deux positions très proches M et M' ; il est tangent à la trajectoire.

Propriété 4.4 — le déplacement élémentaire dans chaque système de coordonnées

Cartésien	$\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \mathrm{d}x\,\vec{\imath} + \mathrm{d}y\,\vec{\jmath} + \mathrm{d}z\,\vec{k}$
Intrinsèque (Frenet)	$\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \mathrm{d}S\,\vec{u}_T$
Polaire	$\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \mathrm{d}r\,\vec{u}_r + r\,\mathrm{d}\theta\,\vec{u}_\theta$
Cylindrique	$\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \mathrm{d}\rho\,\vec{u}_\rho + \rho\,\mathrm{d}\theta\,\vec{u}_\theta + \mathrm{d}z\,\vec{k}$
Sphérique	$\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \mathrm{d}r\,\vec{u}_r + r\,\mathrm{d}\theta\,\vec{u}_\theta + r\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi\,\vec{u}_\varphi$

Démonstration

Principe. Dans tous les cas, $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \vec{V}\,\mathrm{d}t$: il suffit de multiplier par $\mathrm{d}t$ l'expression de la vitesse établie au chapitre 2.

Cartésien. $\vec{V} = \dot{x}\,\vec{\imath} + \dot{y}\,\vec{\jmath} + \dot{z}\,\vec{k}$ et $\dot{x}\,\mathrm{d}t = \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t = \mathrm{d}x$ (de même pour y et z), donc $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \mathrm{d}x\,\vec{\imath} + \mathrm{d}y\,\vec{\jmath} + \mathrm{d}z\,\vec{k}$.

Intrinsèque. $\vec{V} = V\,\vec{u}_T = \dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}\,\vec{u}_T$, donc $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \mathrm{d}S\,\vec{u}_T$.

Polaire. $\vec{V} = \dot{r}\,\vec{u}_r + r\dot{\theta}\,\vec{u}_\theta$, donc $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \dot{r}\,\mathrm{d}t\,\vec{u}_r + r\,\dot{\theta}\,\mathrm{d}t\,\vec{u}_\theta = \mathrm{d}r\,\vec{u}_r + r\,\mathrm{d}\theta\,\vec{u}_\theta$.

Cylindrique. On ajoute à la formule polaire (avec ρ à la place de r) le déplacement vertical $\mathrm{d}z\,\vec{k}$.

Sphérique. $\vec{V} = \dot{r}\,\vec{u}_r + r\dot{\theta}\,\vec{u}_\theta + r\sin\theta\,\dot{\varphi}\,\vec{u}_\varphi$; en multipliant par $\mathrm{d}t$: $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \mathrm{d}r\,\vec{u}_r + r\,\mathrm{d}\theta\,\vec{u}_\theta + r\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi\,\vec{u}_\varphi$.

□

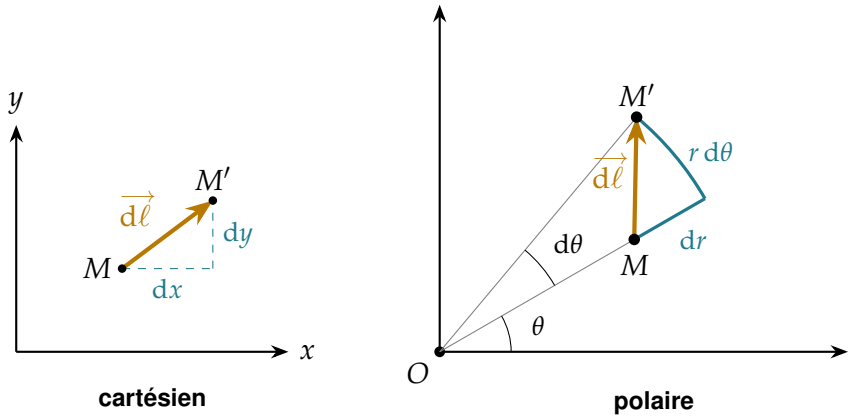


Figure 4.2 – Composantes du déplacement élémentaire : $(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y)$ en cartésien ; en polaire, $\mathrm{d}r$ selon $\vec{u_r}$ et l'arc $r\,\mathrm{d}\theta$ selon $\vec{u_\theta}$.

4.2 Travail d'une force

4.2.1 Travail élémentaire

Définition 4.5 — travail élémentaire

Lorsque le point d'application d'une force $\vec{F}$ subit le déplacement élémentaire $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$, la force effectue le **travail élémentaire**

$$\delta W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = F\,\mathrm{d}\ell\,\cos\alpha,$$

où α est l'angle entre $\vec{F}$ et $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$. Le travail est un **scalaire** ; il s'exprime en **joules** (J) : $1\ \mathrm{J} = 1\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$.

On note δW (et non $\mathrm{d}W$) car le travail n'est en général pas la différentielle d'une fonction : il dépend du chemin suivi (section 4.7).

Propriété 4.6 — seule la composante tangentielle travaille

En décomposant $\vec{F}$ dans la base de Frenet, $\vec{F} = F_T\,\vec{u_T} + F_N\,\vec{u_N}$, on obtient $\delta W = F_T\,\mathrm{d}S$. Une force **perpendiculaire** au déplacement ne travaille pas.

Démonstration

$\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \mathrm{d}S\,\vec{u_T}$, donc $\delta W = (F_T\,\vec{u_T} + F_N\,\vec{u_N}) \cdot \mathrm{d}S\,\vec{u_T}$.

On développe : $\delta W = F_T\,\mathrm{d}S\,(\vec{u_T}\cdot\vec{u_T}) + F_N\,\mathrm{d}S\,(\vec{u_N}\cdot\vec{u_T})$.

La base de Frenet est orthonormée : $\vec{u_T}\cdot\vec{u_T} = 1$ et $\vec{u_N}\cdot\vec{u_T} = 0$, donc $\delta W = F_T\,\mathrm{d}S$.

Conséquence. Si $\vec{F} \perp \overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$ ($F_T = 0$, $\alpha = 90°$), alors $\delta W = 0$. C'est le cas de la réaction d'un support sans frottement, de la tension du fil d'un pendule, ou de la force centripète d'un mouvement circulaire.

□

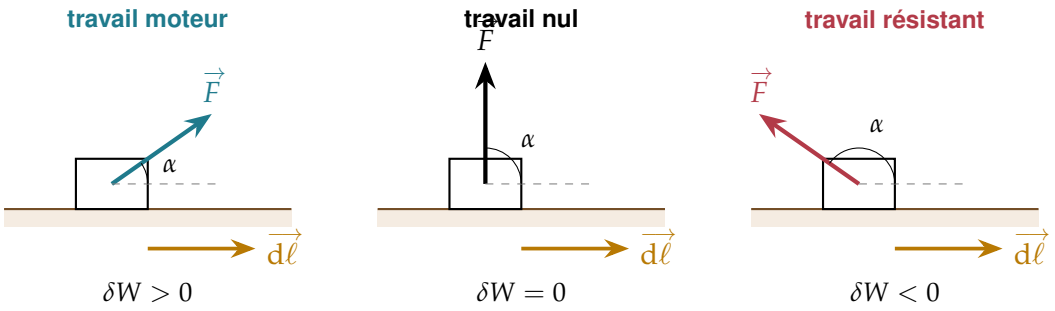


Figure 4.3 – Signe du travail : moteur si $\alpha < 90°$ (la force aide le mouvement), nul si $\alpha = 90°$, résistant si $\alpha > 90°$ (la force s'oppose au mouvement).

4.2.2 Travail le long d'un trajet

Définition 4.7 — travail d'une force entre A et B

Le travail de la force $\vec{F}$ quand son point d'application va de A à B le long de la trajectoire $(\mathcal{C})$ est la somme des travaux élémentaires :

$$W_{A\to B}(\vec{F}) = \int_A^B \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} \qquad \text{(intégrale le long de } (\mathcal{C})\text{)}.$$

Propriété 4.8 — travail de plusieurs forces

Le travail de la résultante $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots$ est la somme des travaux de chaque force : $W(\sum \vec{F}_i) = \sum W(\vec{F}_i)$.

Démonstration

Le produit scalaire est distributif : $(\vec{F}_1 + \vec{F}_2)\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = \vec{F}_1\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} + \vec{F}_2\cdot\mathrm{d}\vec{\ell}$; on intègre ensuite de A à B (l'intégrale d'une somme est la somme des intégrales).

□

4.3 Expression du travail dans les différents systèmes de coordonnées

On écrit $\vec{F}$ et $\mathrm{d}\vec{\ell}$ dans la même base orthonormée ; le produit scalaire se calcule alors composante par composante.

Propriété 4.9 — formules du travail

Cartésien	$W_{AB} = \int_A^B \left(F_x\,\mathrm{d}x + F_y\,\mathrm{d}y + F_z\,\mathrm{d}z\right)$
Intrinsèque	$W_{AB} = \int_A^B F_T\,\mathrm{d}S = \int_{t_A}^{t_B} F_T\,V\,\mathrm{d}t$
Polaire	$W_{AB} = \int_A^B \left(F_r\,\mathrm{d}r + F_\theta\,r\,\mathrm{d}\theta\right)$
Cylindrique	$W_{AB} = \int_A^B \left(F_\rho\,\mathrm{d}\rho + F_\theta\,\rho\,\mathrm{d}\theta + F_z\,\mathrm{d}z\right)$
Sphérique	$W_{AB} = \int_A^B \left(F_r\,\mathrm{d}r + F_\theta\,r\,\mathrm{d}\theta + F_\varphi\,r\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi\right)$

Démonstration

Exemple du cartésien. $\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = (F_x\vec{\imath}+F_y\vec{\jmath}+F_z\vec{k})\cdot(\mathrm{d}x\,\vec{\imath}+\mathrm{d}y\,\vec{\jmath}+\mathrm{d}z\,\vec{k})$. Dans une base orthonormée, $\vec{\imath}\cdot\vec{\imath}=\vec{\jmath}\cdot\vec{\jmath}=\vec{k}\cdot\vec{k}=1$ et les autres produits sont nuls, donc $\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = F_x\,\mathrm{d}x + F_y\,\mathrm{d}y + F_z\,\mathrm{d}z$.

Autres systèmes. Même calcul avec les composantes de $\mathrm{d}\vec{\ell}$ du tableau précédent, les bases locales étant orthonormées. En intrinsèque, $\mathrm{d}S = V\,\mathrm{d}t$ donne la deuxième forme.

□

Exemple 4.10 — le travail peut dépendre du chemin

On calcule, de $O(0,0)$ à $B(1,1)$ (en m), le travail de deux forces (en N) le long de deux chemins (figure 4.4) : le chemin ① est le segment OB (sur lequel $y=x$) ; le chemin ② passe par $C(1,0)$.

Force $\vec{F}_1 = 2xy\,\vec{\imath}+x^2\,\vec{\jmath}$. Chemin ① : $y=x$ et $\mathrm{d}y=\mathrm{d}x$, donc $\delta W = 2x\cdot x\,\mathrm{d}x + x^2\,\mathrm{d}x = 3x^2\,\mathrm{d}x$ et $W_1 = \displaystyle\int_0^1 3x^2\,\mathrm{d}x = \left[x^3\right]_0^1 = 1$ J.
Chemin ②, de O à C : $y=0$, $\mathrm{d}y=0$, donc $\delta W = 0$. De C à B : $x=1$, $\mathrm{d}x=0$, donc $\delta W = 1^2\,\mathrm{d}y$ et $\displaystyle\int_0^1 \mathrm{d}y = 1$ J. Total : $W_2 = 0+1 = 1$ J. **Même travail sur les deux chemins.**

Force $\vec{F}_2 = y\,\vec{\imath}-x\,\vec{\jmath}$. Chemin ① : $\delta W = x\,\mathrm{d}x - x\,\mathrm{d}x = 0$, donc $W_1 = 0$.
Chemin ②, de O à C : $y=0$ donc $\delta W = 0\times\mathrm{d}x - x\times 0 = 0$. De C à B : $x=1$, $\mathrm{d}x=0$, $\delta W = -1\,\mathrm{d}y$, d'où -1 J. Total : $W_2 = -1$ J. **Les deux chemins donnent des travaux différents.**
Nous verrons que $\vec{F}_1$ est une force *conservative* et $\vec{F}_2$ non (section 4.7).

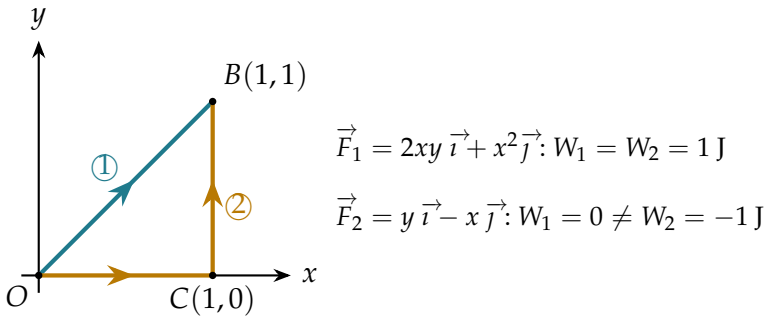


Figure 4.4 – Deux chemins de O à B : le travail de $\vec{F}_1$ ne dépend pas du chemin, celui de $\vec{F}_2$ en dépend.

4.4 Travail de quelques forces usuelles

4.4.1 Travail d'une force constante

Propriété 4.11 — force constante

Si $\vec{F}$ est un vecteur constant (même valeur, même direction, même sens) pendant tout le trajet, son travail de A à B vaut

$$W_{A\to B}(\vec{F}) = \vec{F}\cdot\overrightarrow{AB} = F\times AB\times\cos\alpha.$$

Il ne dépend que des positions de départ et d'arrivée, **pas du chemin suivi**.

Démonstration

Définition. $W_{A\to B} = \displaystyle\int_A^B \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = \int_A^B \vec{F}\cdot\mathrm{d}\overrightarrow{OM}$.

On sort la constante. $\vec{F}$ ne varie pas, on peut le sortir de l'intégrale : $W_{A\to B} = \vec{F} \cdot \int_A^B \mathrm{d}\overrightarrow{OM}$.

Somme des petits déplacements. La somme de tous les déplacements élémentaires est le déplacement total : $\int_A^B \mathrm{d}\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{AB}$ (relation de Chasles).

Conclusion. $W_{A\to B} = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$, qui ne dépend que de A et B.

□

4.4.2 Travail du poids

Propriété 4.12 — travail du poids

Avec un axe Oz vertical **vers le haut**, le travail du poids $\vec{P} = -mg\,\vec{k}$ entre A (altitude z_A) et B (altitude z_B) vaut

$$W_{A\to B}(\vec{P}) = mg\,(z_A - z_B) = \pm\, mgh,$$

où $h = |z_A - z_B|$ est la dénivellation. Il est **moteur** quand le corps descend et **résistant** quand il monte.

Démonstration

Le poids est constant. Près du sol, $\vec{g}$ est constant, donc $W_{A\to B}(\vec{P}) = \vec{P} \cdot \overrightarrow{AB}$.

Composantes. $\vec{P} = (0\,;\,0\,;\,-mg)$ et $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A\,;\,y_B - y_A\,;\,z_B - z_A)$.

Produit scalaire. $\vec{P} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \times (x_B - x_A) + 0 \times (y_B - y_A) + (-mg)(z_B - z_A) = mg\,(z_A - z_B)$.

Signe. Si le corps descend, $z_A > z_B$ et $W > 0$ (le poids aide le mouvement) ; s'il monte, $W < 0$.

□

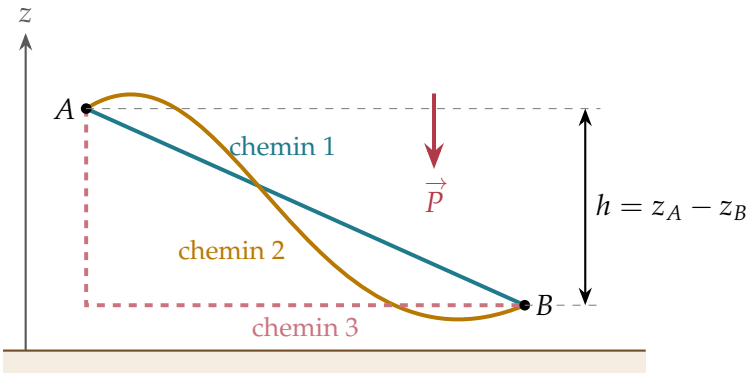


Figure 4.5 – Le travail du poids de A à B vaut mgh sur les trois chemins : il ne dépend que de la dénivellation h.

Exemple 4.13 — sac porté dans un escalier

Un étudiant monte un sac de 10 kg du rez-de-chaussée au 2e étage ($h = 6$ m) : $W(\vec{P}) = -mgh = -10 \times 9{,}8 \times 6 = -588$ J (travail résistant), qu'il prenne l'escalier ou l'ascenseur. Le poids d'une personne qui marche à plat ne travaille pas ($h = 0$).

4.4.3 Travail d'une force de frottement

Propriété 4.14 — frottement de valeur constante

Une force de frottement de valeur constante f, toujours opposée au déplacement, effectue sur un trajet de longueur L le travail

$$W(\vec{f}) = -f\,L < 0.$$

Ce travail est toujours résistant et **dépend du chemin** (de sa longueur).

Démonstration

$\vec{f}$ est opposée à $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$: l'angle vaut $\alpha = 180°$ et $\cos\alpha = -1$, donc $\delta W = f\,\mathrm{d}\ell \times (-1) = -f\,\mathrm{d}S$.

On additionne le long du trajet : $W = \displaystyle\int_A^B -f\,\mathrm{d}S = -f\int_A^B \mathrm{d}S = -f\,L$, où L est la longueur parcourue.

Deux chemins de longueurs différentes entre A et B donnent des travaux différents : la force de frottement *n'est pas* un vecteur constant (sa direction suit le mouvement).

□

4.4.4 Travail de la force de rappel d'un ressort

Propriété 4.15 — travail de la tension d'un ressort

Pour un ressort de raideur k, d'allongement x (force $\vec{F} = -kx\,\vec{\imath}$), le travail quand l'allongement passe de x_A à x_B vaut

$$W_{A\to B}(\vec{F}) = \tfrac{1}{2}k\,x_A^2 - \tfrac{1}{2}k\,x_B^2.$$

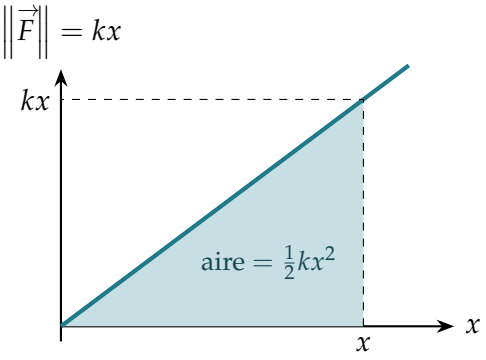
Démonstration

Travail élémentaire. $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \mathrm{d}x\,\vec{\imath}$ (déplacement le long de l'axe), donc $\delta W = (-kx\,\vec{\imath})\cdot(\mathrm{d}x\,\vec{\imath}) = -kx\,\mathrm{d}x$.

Intégration. $W_{A\to B} = \displaystyle\int_{x_A}^{x_B} -kx\,\mathrm{d}x = -k\left[\frac{x^2}{2}\right]_{x_A}^{x_B} = -\frac{k}{2}\left(x_B^2 - x_A^2\right) = \frac{1}{2}kx_A^2 - \frac{1}{2}kx_B^2.$

Interprétation. Si on allonge le ressort depuis sa longueur à vide ($x_A = 0$, $x_B = x$), $W = -\frac{1}{2}kx^2 < 0$: la force s'oppose à la déformation. Le résultat ne dépend que des allongements de départ et d'arrivée.

□



travail à fournir pour allonger le ressort de 0 à x : $\frac{1}{2}kx^2$
(le ressort fournit $-\frac{1}{2}kx^2$)

Figure 4.6 – Le travail nécessaire pour allonger un ressort est l'aire du triangle sous la droite $F = kx$: $\frac{1}{2}\,x \times kx = \frac{1}{2}kx^2$.

4.4.5 Travail de la force de gravitation

Propriété 4.16 — travail de l'attraction gravitationnelle

Un corps de masse m, attiré par un astre de masse M placé en O (force $\vec{F} = -\dfrac{GMm}{r^2}\vec{u_r}$), passe de la distance r_A à la distance r_B. Le travail vaut

$$W_{A\to B}(\vec{F}) = GMm\left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A}\right).$$

Démonstration

Travail élémentaire en sphériques. $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \mathrm{d}r\,\vec{u_r} + r\,\mathrm{d}\theta\,\vec{u_\theta} + r\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi\,\vec{u_\varphi}$ et $\vec{F}$ n'a qu'une composante selon $\vec{u_r}$:

$$\delta W = -\frac{GMm}{r^2}\,\mathrm{d}r.$$

Intégration. Une primitive de $-\dfrac{1}{r^2}$ est $\dfrac{1}{r}$:

$$W_{A\to B} = GMm\int_{r_A}^{r_B} -\frac{\mathrm{d}r}{r^2} = GMm\left[\frac{1}{r}\right]_{r_A}^{r_B} = GMm\left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A}\right).$$

Interprétation. Si le corps se rapproche de l'astre ($r_B < r_A$), $W > 0$: la gravitation est motrice. Le travail ne dépend que de r_A et r_B.

□

4.5 Puissance d'une force

Définition 4.17 — puissance

La **puissance** d'une force est le travail qu'elle fournit par unité de temps :

$$\mathcal{P} = \frac{\delta W}{\mathrm{d}t}.$$

Unité : le **watt** (W), 1 W = 1 J/s. La puissance moyenne sur une durée Δt est $\mathcal{P}_{\text{moy}} = \dfrac{W}{\Delta t}$.

Propriété 4.18 — puissance instantanée

La puissance d'une force $\vec{F}$ appliquée à un point de vitesse $\vec{V}$ est

$$\mathcal{P} = \vec{F}\cdot\vec{V} = F\,V\cos\alpha.$$

Démonstration

$\delta W = \vec{F}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$ et $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \vec{V}\,\mathrm{d}t$, donc $\delta W = \vec{F}\cdot\vec{V}\,\mathrm{d}t$.

On divise par $\mathrm{d}t$: $\mathcal{P} = \dfrac{\delta W}{\mathrm{d}t} = \vec{F}\cdot\vec{V}$.

Conséquence. Inversement, $W = \displaystyle\int_{t_A}^{t_B}\mathcal{P}\,\mathrm{d}t$; si la puissance est constante, $W = \mathcal{P}\,\Delta t$.

□

Exemple 4.19 — voiture dans une côte

Une voiture de 1000 kg monte à vitesse constante $V = 20$ m/s (72 km/h) une côte de pente 5 % ($\sin\alpha = 0{,}05$). On néglige les frottements.

Force motrice. Vitesse constante : la somme des forces est nulle. Le long de la route, la force motrice F compense la composante du poids $mg\sin\alpha$: $F = 1000 \times 9{,}8 \times 0{,}05 = 490$ N.

Puissance. $\vec{F}$ est dans le sens de $\vec{V}$: $\mathcal{P} = FV = 490 \times 20 = 9800$ W $\approx 9{,}8$ kW.

Remarque

Le kilowattheure (kWh) est une unité d'*énergie*, et non de puissance : 1 kWh est l'énergie fournie par une puissance de 1 kW pendant une heure, soit $1000 \times 3600 = 3{,}6 \times 10^6$ J.

4.6 Énergie cinétique

Définition 4.20 — énergie cinétique

L'**énergie cinétique** d'un point matériel de masse m et de vitesse V (dans un référentiel donné) est

$$E_c = \tfrac{1}{2}\, m\, V^2.$$

C'est l'énergie que possède un corps du fait de son mouvement. Elle est toujours positive ou nulle ; unité : le joule.

Exemple 4.21 — ordres de grandeur

Un cycliste et son vélo (80 kg) à 5 m/s : $E_c = \frac{1}{2} \times 80 \times 25 = 1000$ J. Une voiture de 1000 kg à 20 m/s : $E_c = \frac{1}{2} \times 1000 \times 400 = 2 \times 10^5$ J. Doubler la vitesse **quadruple** l'énergie cinétique.

4.6.1 Théorème de l'énergie cinétique

Propriété 4.22 — théorème de l'énergie cinétique (TEC)

Dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un point matériel entre A et B est égale à la somme des travaux de **toutes** les forces qui s'exercent sur lui (forces conservatives et non conservatives) :

$$\Delta E_c = E_c(B) - E_c(A) = \tfrac{1}{2}mV_B^2 - \tfrac{1}{2}mV_A^2 = \sum W_{A\to B}(\vec{F}_{\text{ext}}).$$

Démonstration — par la base de Frenet

Travail élémentaire de la résultante. Soit $\vec{F} = \sum \vec{F}_{\text{ext}}$. On a vu que $\delta W = F_T\, \mathrm{d}S$.

PFD tangentiel. Le PFD projeté sur $\vec{u}_T$ donne $F_T = m\,\gamma_T = m\,\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$.

On remplace. $\delta W = m\,\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}S = m\,\mathrm{d}V\,\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = m\,V\,\mathrm{d}V$, car $\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = V$.

On reconnaît une différentielle. $\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}mV^2\right) = \frac{1}{2}m \times 2V\,\mathrm{d}V = mV\,\mathrm{d}V$. Donc $\delta W = \mathrm{d}\left(\frac{1}{2}mV^2\right) = \mathrm{d}E_c$.

Intégration de A à B.

$$W_{A\to B} = \int_A^B \mathrm{d}E_c = E_c(B) - E_c(A) = \tfrac{1}{2}mV_B^2 - \tfrac{1}{2}mV_A^2.$$

□

Démonstration — par le calcul vectoriel

$\delta W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = m \dfrac{\mathrm{d}\vec{V}}{\mathrm{d}t} \cdot \vec{V}\,\mathrm{d}t = m\,\vec{V} \cdot \mathrm{d}\vec{V}.$

$\mathrm{d}\left(\vec{V} \cdot \vec{V}\right) = \mathrm{d}\vec{V} \cdot \vec{V} + \vec{V} \cdot \mathrm{d}\vec{V} = 2\,\vec{V} \cdot \mathrm{d}\vec{V}$, donc $\vec{V} \cdot \mathrm{d}\vec{V} = \frac{1}{2}\,\mathrm{d}(V^2)$.

$\delta W = \frac{1}{2} m\,\mathrm{d}(V^2) = \mathrm{d}\left(\frac{1}{2}mV^2\right) = \mathrm{d}E_c$, et l'on intègre comme précédemment.

□

Méthode — utiliser le théorème de l'énergie cinétique

1. Préciser le système, le référentiel (galiléen), l'état initial A et l'état final B.
2. Faire le bilan des forces et calculer le travail de chacune entre A et B.
3. Écrire $\frac{1}{2}mV_B^2 - \frac{1}{2}mV_A^2 = \sum W$ et résoudre.

Le théorème donne directement une vitesse ou une distance, **sans calculer l'accélération ni la durée**.

Exemple 4.23 — chute libre

Une pierre est lâchée sans vitesse d'une hauteur $h = 20$ m. Seule force : le poids, dont le travail est mgh. TEC : $\frac{1}{2}mV^2 - 0 = mgh$, d'où $V = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9{,}8 \times 20} \approx 19{,}8$ m/s. La masse se simplifie.

Exemple 4.24 — distance de freinage

Une voiture roule à $V_0 = 20$ m/s sur une route horizontale et freine roues bloquées ($\mu_d = 0{,}7$). Calculer la distance de freinage d.

Forces. Poids et réaction normale (perpendiculaires au déplacement : travail nul) et frottement $f = \mu_d N = \mu_d mg$ (travail $-\mu_d mg\,d$).

TEC. $0 - \frac{1}{2}mV_0^2 = -\mu_d mg\,d$, d'où $d = \dfrac{V_0^2}{2\mu_d g} = \dfrac{400}{2 \times 0{,}7 \times 9{,}8} \approx 29$ m. La distance est proportionnelle au **carré** de la vitesse : à 40 m/s, elle serait de 117 m.

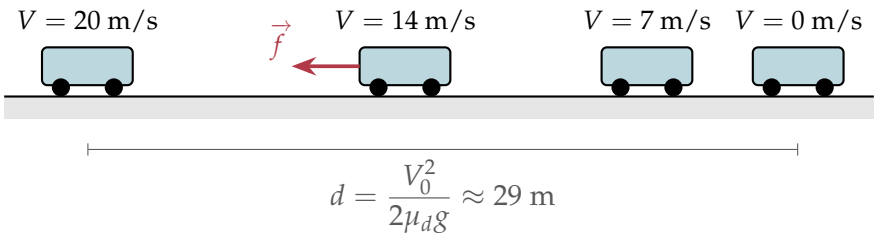


Figure 4.7 – Freinage : le travail résistant de la force de frottement $-f\,d$ fait disparaître l'énergie cinétique $\frac{1}{2}mV_0^2$.

4.7 Forces conservatives et énergie potentielle

4.7.1 Forces conservatives

Définition 4.25 — force conservative

Une force est **conservative** si son travail entre deux points A et B **ne dépend pas du chemin suivi**, mais seulement des positions de A et de B. Sinon, elle est **non conservative**.

Exemples de forces conservatives : le poids, la force de gravitation, la force de rappel d'un ressort, la force électrique. Exemples de forces non conservatives : les forces de frottement, la force $\vec{F}_2$ de l'exemple 4.10.

Propriété 4.26 — travail sur un chemin fermé

Une force est conservative si et seulement si son travail sur tout chemin fermé est nul : $\oint \vec{F} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = 0$.

Démonstration

Un chemin fermé = un aller et un retour. On choisit deux points A et B sur le chemin fermé. Il est formé d'un chemin $\mathcal{C}_1$ de A à B, puis d'un chemin $\mathcal{C}_2$ de B à A (figure 4.8).

Parcourir un chemin à l'envers change le signe du travail. $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$ change de sens, donc $W_{B\to A}(\mathcal{C}_2) = -W_{A\to B}(\mathcal{C}_2)$.

Travail total. $\oint \vec{F} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = W_{A\to B}(\mathcal{C}_1) + W_{B\to A}(\mathcal{C}_2) = W_{A\to B}(\mathcal{C}_1) - W_{A\to B}(\mathcal{C}_2)$.

Équivalence. Ce travail est nul si et seulement si $W_{A\to B}(\mathcal{C}_1) = W_{A\to B}(\mathcal{C}_2)$, c'est-à-dire si le travail ne dépend pas du chemin.

□

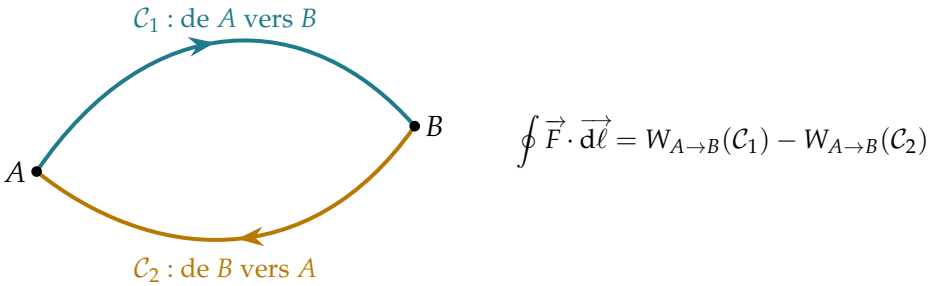


Figure 4.8 – Un chemin fermé est un aller par $\mathcal{C}_1$ suivi d'un retour par $\mathcal{C}_2$.

4.7.2 Énergie potentielle

Définition 4.27 — énergie potentielle

À une force conservative $\vec{F}$ on associe une fonction de la position, l'**énergie potentielle** E_p, définie (à une constante près) par

$$W_{A\to B}(\vec{F}) = E_p(A) - E_p(B) = -\Delta E_p, \qquad \text{soit} \qquad \mathrm{d}E_p = -\vec{F} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}\ell}.$$

Le travail d'une force conservative est égal à la **diminution** de l'énergie potentielle. On choisit librement la position où $E_p = 0$ (état de référence).

L'énergie potentielle est une énergie « en réserve », liée à la position : un objet en hauteur, un ressort comprimé, peuvent restituer cette énergie sous forme de mouvement.

Propriété 4.28 — énergies potentielles usuelles

Force	Énergie potentielle	Référence ($E_p = 0$)
Poids (z vers le haut)	$E_p = mgz$	$z = 0$
Ressort (allongement x)	$E_p = \frac{1}{2}kx^2$	ressort au repos ($x = 0$)
Gravitation (astre de masse M)	$E_p = -\dfrac{GMm}{r}$	$r \to \infty$

Démonstration

Poids. $W_{A\to B} = mg(z_A - z_B) = mgz_A - mgz_B$. On identifie avec $E_p(A) - E_p(B)$: $E_p = mgz +$ cte ; avec $E_p(0) = 0$, la constante est nulle.

Ressort. $W_{A\to B} = \frac{1}{2}kx_A^2 - \frac{1}{2}kx_B^2$, d'où $E_p = \frac{1}{2}kx^2$ (nulle au repos).

Gravitation. $W_{A\to B} = GMm\left(\dfrac{1}{r_B} - \dfrac{1}{r_A}\right) = \left(-\dfrac{GMm}{r_A}\right) - \left(-\dfrac{GMm}{r_B}\right)$, d'où $E_p = -\dfrac{GMm}{r}$, qui tend vers 0 quand $r \to \infty$.

□

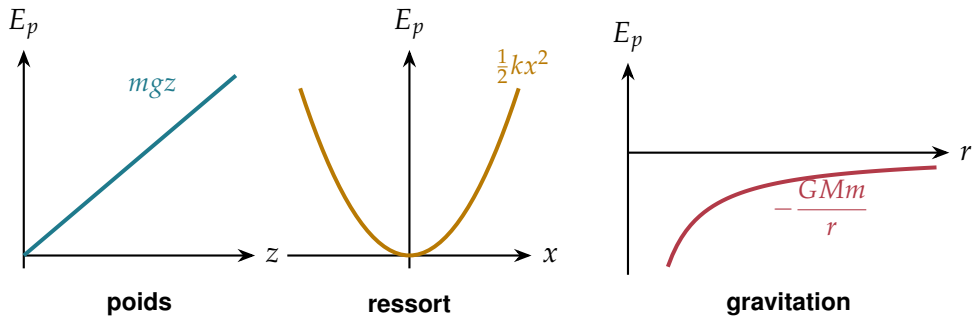


Figure 4.9 – Allure des trois énergies potentielles usuelles : droite pour le poids, parabole pour le ressort, hyperbole négative pour la gravitation.

4.7.3 Force et gradient de l'énergie potentielle

Propriété 4.29 — une force conservative dérive d'une énergie potentielle

Une force conservative s'obtient à partir de son énergie potentielle par

$$\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}}\, E_p = -\left(\frac{\partial E_p}{\partial x}\vec{\imath} + \frac{\partial E_p}{\partial y}\vec{\jmath} + \frac{\partial E_p}{\partial z}\vec{k}\right).$$

Pour un mouvement à une dimension : $F_x = -\dfrac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}x}$.

Démonstration

Définition de E_p. $\mathrm{d}E_p = -\vec{F}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = -\left(F_x\,\mathrm{d}x + F_y\,\mathrm{d}y + F_z\,\mathrm{d}z\right)$.

Différentielle d'une fonction de trois variables. $E_p(x,y,z)$ varie de $\mathrm{d}E_p = \dfrac{\partial E_p}{\partial x}\,\mathrm{d}x + \dfrac{\partial E_p}{\partial y}\,\mathrm{d}y + \dfrac{\partial E_p}{\partial z}\,\mathrm{d}z$.

Identification. Les deux expressions sont égales pour tous les petits déplacements $(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{d}z)$; on identifie les coefficients :

$$F_x = -\frac{\partial E_p}{\partial x}, \qquad F_y = -\frac{\partial E_p}{\partial y}, \qquad F_z = -\frac{\partial E_p}{\partial z}.$$

Vérification. Poids : $E_p = mgz$ donne $F_z = -mg$ et $F_x = F_y = 0$, soit $\vec{F} = -mg\,\vec{k}$. Ressort : $E_p = \frac{1}{2}kx^2$ donne $F_x = -kx$.

□

Propriété 4.30 — le gradient dans les autres systèmes de coordonnées

Polaire	$\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,E_p = \dfrac{\partial E_p}{\partial r}\,\vec{u_r} + \dfrac{1}{r}\,\dfrac{\partial E_p}{\partial \theta}\,\vec{u_\theta}$
Cylindrique	$\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,E_p = \dfrac{\partial E_p}{\partial \rho}\,\vec{u_\rho} + \dfrac{1}{\rho}\,\dfrac{\partial E_p}{\partial \theta}\,\vec{u_\theta} + \dfrac{\partial E_p}{\partial z}\,\vec{k}$
Sphérique	$\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,E_p = \dfrac{\partial E_p}{\partial r}\,\vec{u_r} + \dfrac{1}{r}\,\dfrac{\partial E_p}{\partial \theta}\,\vec{u_\theta} + \dfrac{1}{r\sin\theta}\,\dfrac{\partial E_p}{\partial \varphi}\,\vec{u_\varphi}$

Démonstration — cas polaire

$\mathrm{d}E_p = -\vec{F}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = -\left(F_r\,\mathrm{d}r + F_\theta\, r\,\mathrm{d}\theta\right)$.

Pour $E_p(r,\theta)$: $\mathrm{d}E_p = \dfrac{\partial E_p}{\partial r}\,\mathrm{d}r + \dfrac{\partial E_p}{\partial \theta}\,\mathrm{d}\theta$.

On identifie les coefficients de $\mathrm{d}r$ et de $\mathrm{d}\theta$: $F_r = -\dfrac{\partial E_p}{\partial r}$ et $F_\theta\, r = -\dfrac{\partial E_p}{\partial \theta}$, soit $F_\theta = -\dfrac{1}{r}\,\dfrac{\partial E_p}{\partial \theta}$. Les cas cylindrique et sphérique se traitent de la même façon avec leur $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$.

□

Remarque — reconnaître une force conservative

Dans le plan, une force $\vec{F} = F_x\,\vec{\imath} + F_y\,\vec{\jmath}$ est conservative si $\dfrac{\partial F_y}{\partial x} = \dfrac{\partial F_x}{\partial y}$ (c'est la condition $\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{F} = \vec{0}$ écrite dans le plan). Pour l'exemple 4.10 :

- $\vec{F_1} = 2xy\,\vec{\imath} + x^2\,\vec{\jmath}$: $\dfrac{\partial(x^2)}{\partial x} = 2x$ et $\dfrac{\partial(2xy)}{\partial y} = 2x$: égalité, $\vec{F_1}$ est conservative et dérive de $E_p = -x^2 y$.
- $\vec{F_2} = y\,\vec{\imath} - x\,\vec{\jmath}$: $\dfrac{\partial(-x)}{\partial x} = -1$ et $\dfrac{\partial y}{\partial y} = 1$: différents, $\vec{F_2}$ n'est pas conservative.

Vérification pour $\vec{F_1}$: $W_{O\to B} = E_p(O) - E_p(B) = 0 - (-1^2 \times 1) = 1$ J, comme trouvé sur les deux chemins.

4.8 Énergie mécanique

Définition 4.31 — énergie mécanique

L'**énergie mécanique** d'un point matériel est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle :

$$E_m = E_c + E_p.$$

4.8.1 Conservation de l'énergie mécanique

Propriété 4.32 — conservation

Si toutes les forces qui travaillent sont conservatives, l'énergie mécanique se conserve :

$$E_m(A) = E_m(B) \qquad \text{soit} \qquad \tfrac{1}{2}mV_A^2 + E_p(A) = \tfrac{1}{2}mV_B^2 + E_p(B).$$

L'énergie cinétique et l'énergie potentielle s'échangent, mais leur somme reste constante.

Démonstration

Théorème de l'énergie cinétique. $E_c(B) - E_c(A) = W_{A\to B}$, travail de toutes les forces.

Forces conservatives. Pour chacune, $W_{A\to B} = E_p(A) - E_p(B)$; en additionnant, $W_{A\to B} = E_p(A) - E_p(B)$ où E_p est l'énergie potentielle totale. (Les forces qui ne travaillent pas, comme une réaction sans frottement, n'interviennent pas.)

On égalise. $E_c(B) - E_c(A) = E_p(A) - E_p(B)$.

On regroupe. $E_c(B) + E_p(B) = E_c(A) + E_p(A)$, c'est-à-dire $E_m(B) = E_m(A) : \Delta E_m = 0$.

□

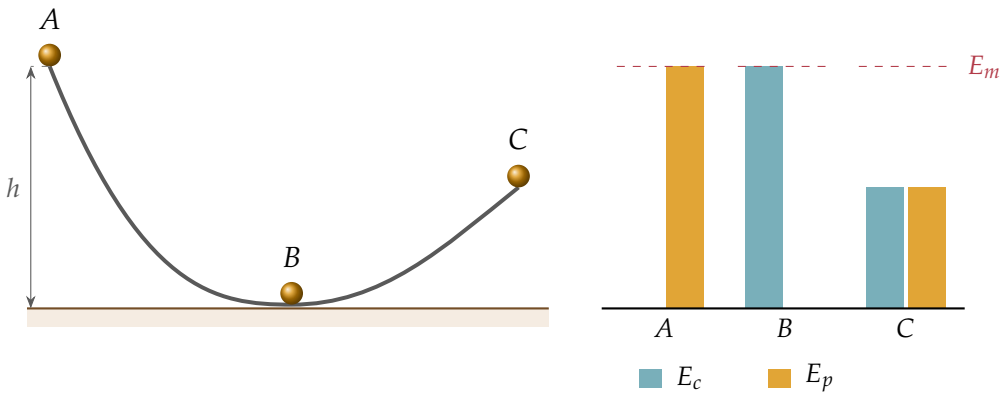


Figure 4.10 – Bille sur une piste sans frottement, lâchée en A : l'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique, mais la somme $E_m = E_c + E_p$ reste la même en A, B et C.

Exemple 4.33 — toboggan de forme quelconque

Une bille part sans vitesse en A, à la hauteur h au-dessus de B, et glisse sans frottement (figure 4.10). La réaction de la piste est perpendiculaire au mouvement : elle ne travaille pas. Seul le poids travaille : E_m se conserve. En prenant $E_p = 0$ en B : $0 + mgh = \tfrac{1}{2}mV_B^2 + 0$, d'où $V_B = \sqrt{2gh}$, **quelle que soit la forme de la piste**.

Exemple 4.34 — pendule simple

Un pendule de longueur $\ell = 1$ m est lâché sans vitesse à $\theta_0 = 60°$ de la verticale. Calculer sa

vitesse au point le plus bas.

Hauteur de départ. Le point le plus bas est pris comme référence. Au départ, la masse est plus haute de $h = \ell - \ell\cos\theta_0 = \ell(1-\cos\theta_0) = 1\times(1-0{,}5) = 0{,}5$ m.

Conservation. La tension du fil est perpendiculaire au mouvement (travail nul) : $mgh = \frac{1}{2}mV^2$, d'où $V = \sqrt{2g\ell(1-\cos\theta_0)} = \sqrt{2\times 9{,}8\times 0{,}5} \approx 3{,}13$ m/s.

Exemple 4.35 — lanceur à ressort

Un ressort de raideur $k = 200$ N/m, comprimé de $x = 10$ cm, propulse une bille de $m = 0{,}5$ kg sur un plan horizontal sans frottement. Conservation de l'énergie mécanique (élastique $\to$ cinétique) : $\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mV^2$, d'où $V = x\sqrt{\dfrac{k}{m}} = 0{,}1\times\sqrt{400} = 2$ m/s.

Exemple 4.36 — vitesse de libération

Quelle vitesse minimale faut-il donner à un objet, au sol, pour qu'il échappe définitivement à l'attraction terrestre ?

On néglige l'air ; seule la gravitation travaille : $E_m = \frac{1}{2}mV^2 - \dfrac{GM_Tm}{r}$ est conservée.

L'objet s'échappe s'il peut atteindre $r\to\infty$ (où $E_p\to 0$) avec une vitesse positive ou nulle : il faut $E_m \geq 0$.

Au sol ($r = R_T$) : $\frac{1}{2}mV^2 - \dfrac{GM_Tm}{R_T} \geq 0$, d'où $V \geq V_\ell = \sqrt{\dfrac{2GM_T}{R_T}} = \sqrt{\dfrac{2\times 3{,}98\times 10^{14}}{6{,}37\times 10^6}} \approx 11{,}2$ km/s.

4.8.2 Cas des forces non conservatives

Propriété 4.37 — théorème de l'énergie mécanique

La variation de l'énergie mécanique est égale au travail des forces **non conservatives** :

$$\Delta E_m = E_m(B) - E_m(A) = W_{A\to B}(\vec{F}_{\text{nc}}).$$

Avec des frottements, $W(\vec{F}_{\text{nc}}) < 0$: l'énergie mécanique diminue (elle est transformée en chaleur).

Démonstration

TEC. $\Delta E_c = W(\vec{F}_{\text{c}}) + W(\vec{F}_{\text{nc}})$, en séparant forces conservatives et non conservatives.

Forces conservatives. $W(\vec{F}_{\text{c}}) = -\Delta E_p$.

On remplace. $\Delta E_c = -\Delta E_p + W(\vec{F}_{\text{nc}})$, soit $\Delta E_c + \Delta E_p = \Delta E_m = W(\vec{F}_{\text{nc}})$.

□

Exemple 4.38 — skieur avec frottement

Un skieur part sans vitesse en haut d'une piste rectiligne inclinée de $\alpha = 30°$ et descend d'une hauteur $h = 20$ m. Le coefficient de frottement vaut $\mu_d = 0{,}1$.

Longueur de la piste. $L = \dfrac{h}{\sin\alpha} = \dfrac{20}{0{,}5} = 40$ m.

Frottement. $N = mg\cos\alpha$ (pas de mouvement perpendiculaire) et $f = \mu_d N = \mu_d mg\cos\alpha$; travail $W(\vec{f}) = -\mu_d mg\cos\alpha\, L$.

Énergie mécanique. Référence $E_p = 0$ en bas : $E_m(A) = mgh$ et $E_m(B) = \frac{1}{2}mV^2$. Donc $\frac{1}{2}mV^2 - mgh = -\mu_d mg\cos\alpha\, L$.

Résolution. On divise par m : $V^2 = 2\,(gh - \mu_d g\cos\alpha\, L) = 2\times(196 - 0{,}1\times 9{,}8\times 0{,}866\times 40) = 2\times(196-33{,}9)\approx 324$, d'où $V \approx 18{,}0$ m/s, contre $\sqrt{2gh}\approx 19{,}8$ m/s sans frottement.

4.9 Équilibre et stabilité : lecture d'un graphe d'énergie potentielle

Pour un mouvement à une dimension (le long de l'axe Ox), la courbe $E_p(x)$ permet de prévoir le mouvement sans calcul.

Propriété 4.39 — positions d'équilibre

- Une position x_e est une **position d'équilibre** si la force y est nulle : $\dfrac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}x}(x_e) = 0$ (tangente horizontale).
- L'équilibre est **stable** si E_p y présente un **minimum** : écarté un peu, le corps y revient.
- Il est **instable** si E_p y présente un **maximum** : écarté un peu, le corps s'en éloigne.

Démonstration

Force et pente. $F_x = -\dfrac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}x}$: la force est nulle là où la tangente à la courbe est horizontale.

Minimum. Juste à droite d'un minimum, E_p croît ($\mathrm{d}E_p/\mathrm{d}x > 0$), donc $F_x < 0$: la force ramène vers la gauche, vers x_e. Juste à gauche, E_p décroît, $F_x > 0$: la force ramène vers la droite. L'équilibre est stable.

Maximum. Les signes sont inversés : de chaque côté, la force éloigne le corps de x_e. L'équilibre est instable.

□

Propriété 4.40 — zones de mouvement possibles

Si l'énergie mécanique E_m se conserve, le corps ne peut se trouver que là où $E_p(x) \le E_m$, car $E_c = E_m - E_p \ge 0$. Les points où $E_p(x) = E_m$ sont des **points de rebroussement** : la vitesse y est nulle et le corps fait demi-tour.

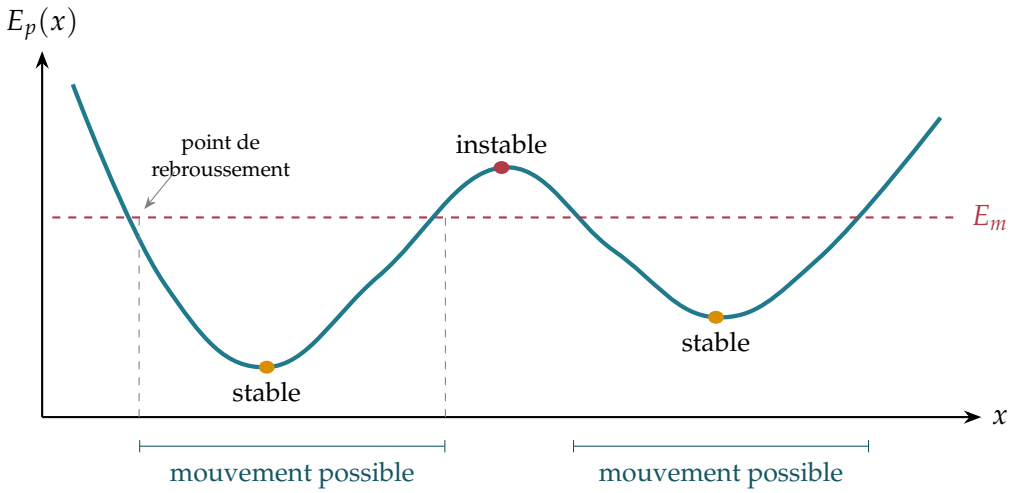


Figure 4.11 – Lecture d'une courbe d'énergie potentielle : équilibres stables (minimums) et instable (maximum). Avec l'énergie E_m indiquée, le corps reste piégé dans l'une des deux « cuvettes », là où $E_p \leq E_m$.

Exemple 4.41 — le ressort

Pour un ressort, $E_p = \frac{1}{2}kx^2$ a un minimum en $x = 0$: la position de repos est un équilibre stable. Avec l'énergie E_m, le corps oscille entre les points de rebroussement $x = \pm X_m$ tels que $\frac{1}{2}kX_m^2 = E_m$, soit $X_m = \sqrt{2E_m/k}$.

4.10 L'essentiel du chapitre

Travail. $\delta W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = F\,\mathrm{d}\ell\cos\alpha = F_T\,\mathrm{d}S$; $W_{A\to B} = \displaystyle\int_A^B \vec{F} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$; moteur si $\alpha < 90°$, résistant si $\alpha > 90°$.

Force constante. $W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$; poids : $W = mg(z_A - z_B)$; frottement : $W = -fL$.

Puissance. $\mathcal{P} = \dfrac{\delta W}{\mathrm{d}t} = \vec{F} \cdot \vec{V}$ (W).

Énergie cinétique. $E_c = \frac{1}{2}mV^2$; TEC : $\Delta E_c = \sum W(\vec{F}_{\text{ext}})$.

Force conservative. Travail indépendant du chemin $\iff \oint \vec{F} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = 0$; $W_{A\to B} = E_p(A) - E_p(B)$; $\vec{F} = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,E_p$.

Énergie mécanique. $E_m = E_c + E_p$; $\Delta E_m = W(\vec{F}_{\text{nc}})$; conservée si seules des forces conservatives travaillent.

Système	Déplacement élémentaire et travail élémentaire
Cartésien	$\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \mathrm{d}x\,\vec{\imath} + \mathrm{d}y\,\vec{\jmath} + \mathrm{d}z\,\vec{k}$; $\delta W = F_x\mathrm{d}x + F_y\mathrm{d}y + F_z\mathrm{d}z$
Intrinsèque	$\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \mathrm{d}S\,\vec{u}_T$; $\delta W = F_T\,\mathrm{d}S = F_T V\,\mathrm{d}t$
Polaire	$\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \mathrm{d}r\,\vec{u}_r + r\,\mathrm{d}\theta\,\vec{u}_\theta$; $\delta W = F_r\mathrm{d}r + F_\theta r\,\mathrm{d}\theta$
Cylindrique	$\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \mathrm{d}\rho\,\vec{u}_\rho + \rho\,\mathrm{d}\theta\,\vec{u}_\theta + \mathrm{d}z\,\vec{k}$; $\delta W = F_\rho\mathrm{d}\rho + F_\theta\rho\,\mathrm{d}\theta + F_z\mathrm{d}z$
Sphérique	$\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \mathrm{d}r\,\vec{u}_r + r\,\mathrm{d}\theta\,\vec{u}_\theta + r\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi\,\vec{u}_\varphi$

Force	Travail de A à B	Énergie potentielle
Poids	$mg(z_A - z_B)$	mgz
Ressort	$\frac{1}{2}kx_A^2 - \frac{1}{2}kx_B^2$	$\frac{1}{2}kx^2$
Gravitation	$GMm\left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A}\right)$	$-\frac{GMm}{r}$

4.11 Exercices d'entraînement

Exercice 1 — Travail de plusieurs forces

Une caisse de masse $m = 20$ kg, initialement immobile, est tirée sur $d = 10$ m sur un sol horizontal par une force $\vec{F}$ d'intensité 100 N faisant un angle de 30° avec l'horizontale. La force de frottement a une valeur constante $f = 40$ N. Calculer le travail de chaque force (poids, réaction normale, $\vec{F}$, frottement), puis la vitesse finale à l'aide du théorème de l'énergie cinétique.

Exercice 2 — Force conservative ?

Dans le plan, on considère la force $\vec{F} = (2x + y)\,\vec{\imath} + x\,\vec{\jmath}$ (en N, x et y en m).

1. Montrer que $\vec{F}$ est conservative et trouver une énergie potentielle $E_p(x, y)$ telle que $\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}}\, E_p$.
2. En déduire le travail de $\vec{F}$ de $O(0, 0)$ à $A(1, 2)$. Vérifier par un calcul direct le long du segment OA.

Exercice 3 — Puissance d'un ascenseur

Un ascenseur de masse totale 500 kg monte de 20 m à vitesse constante en 25 s. Calculer le travail du moteur, sa puissance mécanique, puis la puissance électrique consommée si le rendement vaut 80 %.

Exercice 4 — Le looping

Une bille, assimilée à un point, est lâchée sans vitesse d'une hauteur h sur une piste sans frottement qui se termine par une boucle circulaire verticale de rayon $R = 0{,}5$ m. Au sommet de la boucle, la bille ne reste en contact avec la piste que si $V^2 \geq gR$. Établir l'expression de la vitesse au sommet de la boucle, puis la hauteur minimale h de lâcher.

Exercice 5 — Bloc et ressort

Un bloc de masse $m = 2$ kg glisse à 4 m/s sur un plan horizontal et vient comprimer un ressort de raideur $k = 800$ N/m.

1. Sans frottement, calculer la compression maximale du ressort.
2. Avec une force de frottement constante $f = 5$ N pendant la compression, calculer la nouvelle compression maximale.

Exercice 6 — Énergie d'un satellite

Un satellite de masse $m = 1000$ kg décrit une orbite circulaire de rayon $r = 6{,}77 \times 10^6$ m autour de la Terre ($GM_T = 3{,}98 \times 10^{14}$ m^3/s^2).

1. En utilisant le PFD, montrer que $E_c = \dfrac{GM_T m}{2r}$. En déduire que $E_m = -E_c = \dfrac{E_p}{2}$.
2. Calculer E_c, E_p et E_m. Quelle énergie minimale faut-il fournir au satellite pour qu'il échappe à l'attraction terrestre ?

4.12 Corrigés des exercices

Corrigé de l'exercice 1

Poids et réaction normale. Ils sont verticaux, perpendiculaires au déplacement horizontal : $W(\vec{P}) = W(\vec{N}) = 0$.

Force $\vec{F}$. Elle est constante : $W(\vec{F}) = F\,d\cos 30^\circ = 100 \times 10 \times 0{,}866 \approx 866$ J (moteur).

Frottement. Opposé au déplacement : $W(\vec{f}) = -f\,d = -40 \times 10 = -400$ J (résistant).

Théorème de l'énergie cinétique. $\frac{1}{2}mV^2 - 0 = 0 + 0 + 866 - 400 = 466$ J, d'où $V = \sqrt{\dfrac{2 \times 466}{20}} = \sqrt{46{,}6} \approx 6{,}8$ m/s.

Corrigé de l'exercice 2

1. Test. $F_x = 2x + y$ et $F_y = x$: $\dfrac{\partial F_y}{\partial x} = 1$ et $\dfrac{\partial F_x}{\partial y} = 1$: égalité, la force est conservative.

Recherche de E_p. $-\dfrac{\partial E_p}{\partial x} = 2x + y$ donne $E_p = -x^2 - xy + g(y)$. Puis $-\dfrac{\partial E_p}{\partial y} = x - g'(y)$ doit valoir $F_y = x$, donc $g'(y) = 0$ et g est constante. On prend $E_p(x, y) = -x^2 - xy$.

2. Travail. $W_{O\to A} = E_p(O) - E_p(A) = 0 - (-1 - 1 \times 2) = 3$ J.

Vérification sur OA. Sur le segment, $y = 2x$ et $\mathrm{d}y = 2\,\mathrm{d}x$: $\delta W = (2x + 2x)\,\mathrm{d}x + x \times 2\,\mathrm{d}x = 6x\,\mathrm{d}x$, et $W = \displaystyle\int_0^1 6x\,\mathrm{d}x = \left[3x^2\right]_0^1 = 3$ J. Les deux méthodes concordent.

Corrigé de l'exercice 3

Travail du moteur. Vitesse constante : $\Delta E_c = 0$, donc $W_{\text{moteur}} + W(\vec{P}) = 0$ et $W_{\text{moteur}} = mgh = 500 \times 9{,}8 \times 20 = 98\,000$ J.

Puissance mécanique. $\mathcal{P} = \dfrac{W}{\Delta t} = \dfrac{98\,000}{25} = 3920$ W $\approx 3{,}9$ kW.

Puissance électrique. $\mathcal{P}_{\text{élec}} = \dfrac{\mathcal{P}}{0{,}80} = \dfrac{3920}{0{,}8} = 4900$ W $= 4{,}9$ kW (la différence est perdue en chaleur).

Corrigé de l'exercice 4

Conservation de l'énergie mécanique. Pas de frottement ; la réaction ne travaille pas. Référence $E_p = 0$ au bas de la boucle ; le sommet est à $2R$. Départ : $E_m = mgh$. Sommet : $E_m = \frac{1}{2}mV^2 + mg\,2R$.

Vitesse au sommet. $mgh = \frac{1}{2}mV^2 + 2mgR$, d'où $V^2 = 2g(h - 2R)$.

Condition de contact. $V^2 \geq gR \iff 2g(h - 2R) \geq gR \iff h - 2R \geq \dfrac{R}{2} \iff h \geq \dfrac{5R}{2}$.

Application. $h_{\min} = 2{,}5 \times 0{,}5 = 1{,}25$ m. Il ne suffit pas de lâcher la bille à la hauteur du sommet ($2R = 1$ m) : elle doit y arriver avec une vitesse suffisante.

Corrigé de l'exercice 5

1. Sans frottement. L'énergie cinétique se transforme entièrement en énergie élastique : $\frac{1}{2}mV^2 = \frac{1}{2}kx^2$, d'où $x = V\sqrt{\dfrac{m}{k}} = 4\sqrt{\dfrac{2}{800}} = 4 \times 0{,}05 = 0{,}20$ m.

2. Avec frottement. $\Delta E_m = W(\vec{f})$: $\frac{1}{2}kx^2 - \frac{1}{2}mV^2 = -f\,x$, soit $400x^2 + 5x - 16 = 0$. $\Delta = 25 + 4 \times 400 \times 16 = 25\,625$, $\sqrt{\Delta} \approx 160{,}1$; la racine positive est $x = \dfrac{-5 + 160{,}1}{800} \approx 0{,}194$ m, un peu moins que sans frottement.

Corrigé de l'exercice 6

1. PFD. Mouvement circulaire uniforme : $m\dfrac{V^2}{r} = \dfrac{GM_Tm}{r^2}$, donc $mV^2 = \dfrac{GM_Tm}{r}$ et $E_c = \frac{1}{2}mV^2 = \dfrac{GM_Tm}{2r}$.

Énergie mécanique. $E_p = -\dfrac{GM_Tm}{r} = -2E_c$, donc $E_m = E_c + E_p = E_c - 2E_c = -E_c = \dfrac{E_p}{2}$.

2. Valeurs. $E_c = \dfrac{3{,}98 \times 10^{14} \times 1000}{2 \times 6{,}77 \times 10^6} \approx 2{,}94 \times 10^{10}$ J ; $E_p \approx -5{,}88 \times 10^{10}$ J ; $E_m \approx -2{,}94 \times 10^{10}$ J.

Libération. Pour s'échapper, il faut $E_m \geq 0$: il faut fournir au moins $2{,}94 \times 10^{10}$ J. Un satellite en orbite a une énergie mécanique négative : il est « lié » à la Terre.

Fin du chapitre 4 — Travail et énergie